

FUNÇÕES DO 1º GRAU, AFIM E LINEAR

Funções do 1º Grau, Afim e Linear

Uma **função afim** ou **função do 1º grau** é caracterizada por apresentar uma lei de formação do tipo **$f(x) = a \cdot x + b$** , na qual os coeficientes **a** e **b** são números reais, além de, necessariamente, **a** ser diferente de zero (**$a \neq 0$**). O gráfico de uma função afim é uma reta que pode tocar o eixo **x** do plano cartesiano em um único ponto, que é chamado de **zero da função**.



Por exemplo, na função **$f(x) = 2x + 3$** , o **2** e o **3** são chamados de coeficientes e são números reais. O número que acompanha o **x** é o coeficiente angular (**a**) e o que vem sozinho é o coeficiente linear (**b**).

O número que acompanha o **x** não pode ser 0.

Agora que relembramos a função do 1º grau, vamos falar sobre um tipo muito especial, a **função linear**. Essa função apresenta uma lei de formação em que **$b = 0$** , restando apenas a relação **$f(x) = a \cdot x$** , com **a pertencente aos Reais e $a \neq 0$** .

É possível haver a função **$g(x) = 2x$** , isto é, função em que o **b = 0**.

O importante é que exista o **a**.

Como é uma função do 1º grau, o gráfico da função linear é também uma **reta**. A diferença é que essa reta sempre intercepta a origem do sistema de coordenadas, isto é, o ponto **(0, 0)**.

Em outras palavras, na função linear, o gráfico sempre passa pela origem.

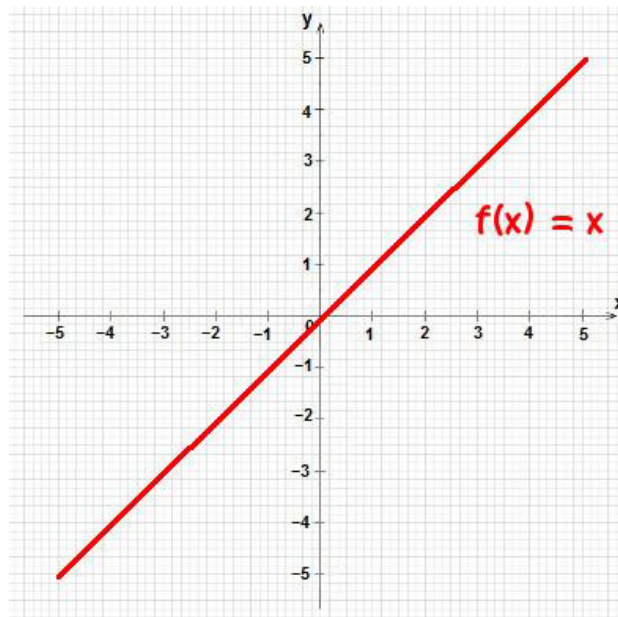
Vejamos algumas funções lineares acompanhadas de seus gráficos:

Exemplo 1: **$f(x) = x$** .

Essa é uma função linear porque seus coeficientes são: **$a = 1$** e **$b = 0$** . A função **$f(x) = x$** é ainda chamada de **função identidade**, um caso particular da função linear. Podemos ainda dizer que essa função é crescente, pois o coeficiente **a** é positivo.



ANOTAÇÕES



Como o $a > 0$, a função é crescente. Se $a < 0$, a função é decrescente.

Por isso o a é chamado de coeficiente angular, pois é a partir dele que se determina o ângulo da reta.

Trata-se de uma função identidade, porque os elementos do domínio e da imagem são idênticos ($D = Im$).

$$f(-2) = -2.$$

$$f(-1) = -1.$$

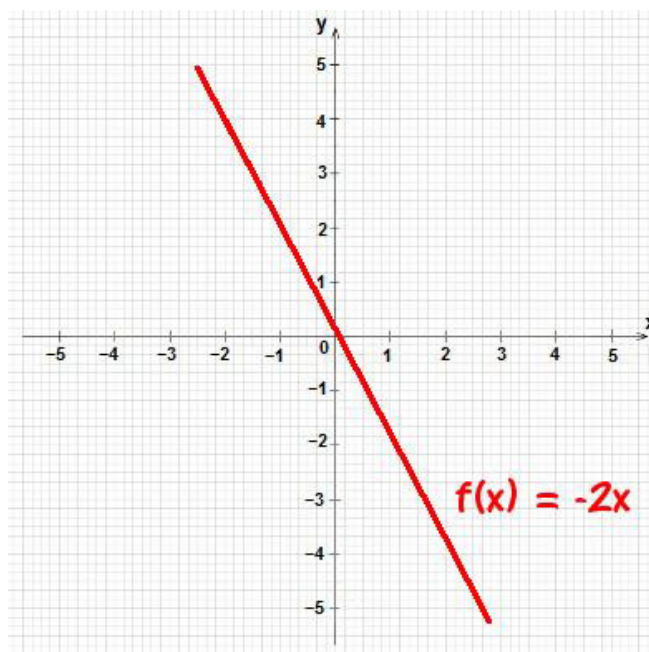


15m

Exemplo 2: $f(x) = -2x$.

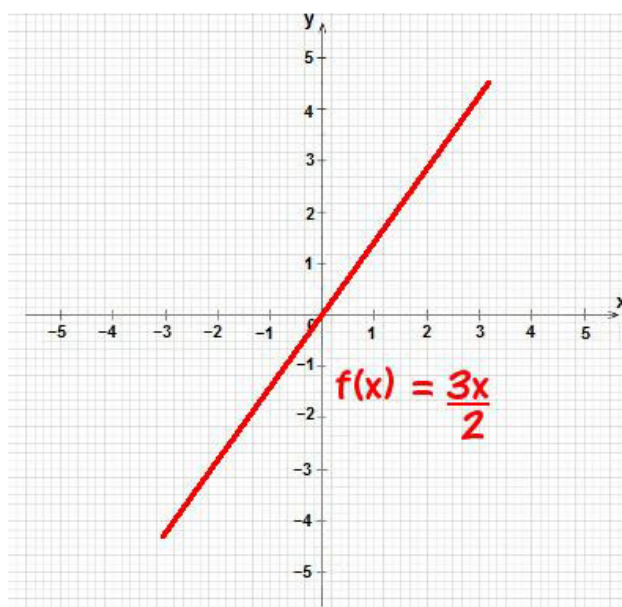
Essa também é uma função linear, pois seus coeficientes são $a = -2$ e $b = 0$. Podemos ainda dizer que essa função é decrescente, uma vez que $a < 0$.

ANOTAÇÕES



Exemplo 3: $\frac{3x}{2}$.

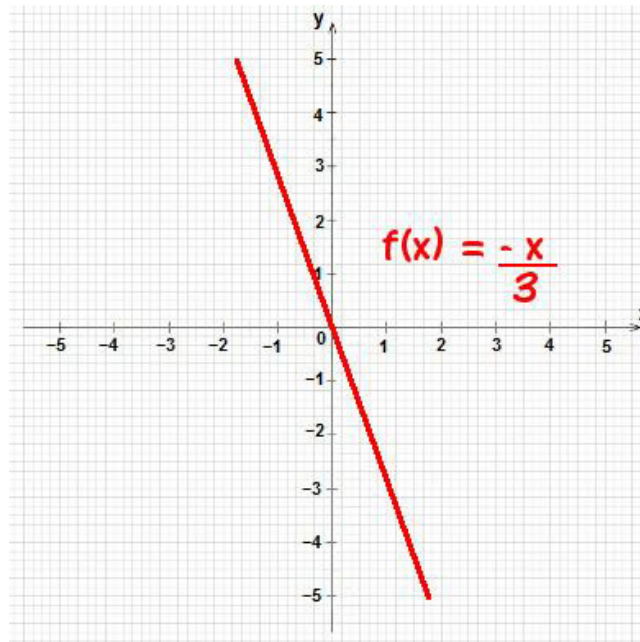
Temos aqui uma função linear com coeficientes $a = 3/2$ e $b = 0$. Essa é uma função crescente, pois $a > 0$.



ANOTAÇÕES

Exemplo 4: $\frac{-x}{3}$.

A função $f(x)$ é linear, pois seus coeficientes são $a = 1/3$ e $b = 0$, e decrescente, já que $a < 0$.



Exemplo 5: $f(x) = 3x + 2$.

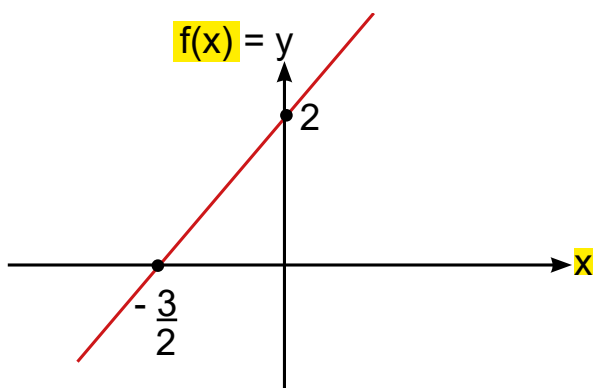
Este exemplo é de uma função afim ou de 1º grau, na qual o $a = 3$ e o $b = 2$. Sendo $a > 0$, a função é crescente.

Diferente da função linear, a reta não vai passar pela origem, mas por um ponto x e y . Para saber quais esses pontos, pode-se fazer:

$$x = \frac{-b}{a} = \frac{-2}{3}.$$

$$f(x) = y = b = 2$$

ANOTAÇÕES



Para deixar claro:

$$x = \frac{-b}{a}.$$

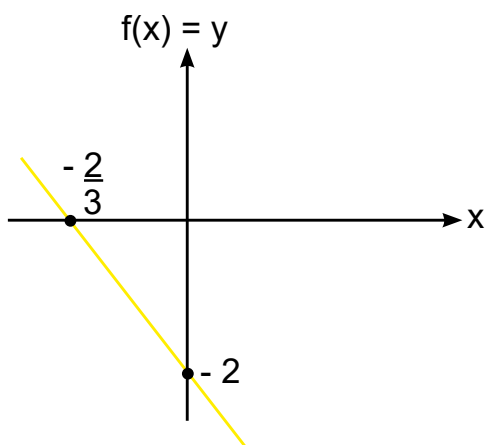
$$y = b.$$

Exemplo 6: $f(x) = -3x - 2$.

Neste caso, o **$a = -3$** e o **$b = -2$** , e a reta é decrescente, pois **$a < 0$** .

$$x = \frac{-b}{a} = \frac{-(-2)}{(-3)} = \frac{-2}{3}.$$

$$y = b = -2.$$



30m

ANOTAÇÕES



DIRETO DO CONCURSO

1. (2021/IBGP/PREFEITURA DE DORES DO INDAIÁ – MG/PROFESSOR ENSINO MÉDIO – MATEMÁTICA) Dada a função $f(x) = 5 - 7x$, assinale a alternativa CORRETA:
- a. É uma função modular.
 - b. É uma função do segundo grau, de concavidade positiva.
 - c. É uma função do primeiro grau, decrescente.
 - d. É uma função constante.



RESOLUÇÃO

Trata-se de uma função de 1º grau.

Cuidado para não confundir **a** e **b**: quem está com o **x** é o **a**, e quem está sozinho é o **b**.

$a = -7$, logo é uma função decrescente.

Uma função constante é quando **a = 0**.



35m

2. (2018/CONESP/PREFEITURA DE EXTREMA – MG/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) Observe: $Y = x - 1$. y é uma
- a. parábola com concavidade para baixo.
 - b. reta crescente.
 - c. parábola com concavidade para cima.
 - d. reta decrescente



RESOLUÇÃO

Resolvendo a equação:

$$y = x - 1y.$$

$$y = x - y.$$

$$y + y = x.$$

$$2y = x.$$

$$y = x/2.$$

Logo, **a = 1/2** e **b = 0**. É uma função linear com reta crescente, porque **a > 0**. Ademais, não há parábola em equação do 1º grau.

ANOTAÇÕES

GABARITO

1. c
2. b

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves de Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
